

DIFFERENTIAL CALCULUS 02

SINGLE CORRECT TYPE QUESTIONS

1. Let the function $f: [-7, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ be continuous on $[-7, 0]$ and differentiable on $(-7, 0)$. If $f(-7) = -3$ and $f'(x) \leq 2$, for all $x \in (-7, 0)$, then for all such functions f , $f(-1) + f(0)$ lies in the interval :

माना फलन : $[-7, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, $[-7, 0]$ पर संतत है तथा $(-7, 0)$ पर अवकलनीय है। यदि $f(-7) = -3$ और सभी $x \in (-7, 0)$ के लिए, $f'(x) \leq 2$ है, तो ऐसे सभी फलनों f के लिए $f(-1) + f(0)$ जिस अंतराल में है, वह है:

- (A) $[-3, 11]$ (B) $[-6, 20]$ (C) $[-\infty, 11]$ (D) $[-\infty, 20]$

Ans. D

Sol. Applying LMVT in interval $[-7, 0]$,

$$f'(c_1) = \frac{f(0) - f(-7)}{0 - (-7)} \leq 2$$

$$\Rightarrow f(0) \leq 14 - 3 = 11 \quad \dots(1)$$

Similarly, Applying LMVT in the interval $[-7, -1]$;

$$f'(c_2) = \frac{f(-1) - f(-7)}{-1 - (-7)} \leq 2$$

$$\Rightarrow f(-1) \leq 12 - 3 = 9 \quad \dots(2)$$

$$\text{Adding (1) and (2); } \Rightarrow f(0) + f(-1) \leq 11 + 9 = 20$$

2. Let f be any function continuous on $[a, b]$ and twice differentiable on (a, b) . If for all $x \in (a, b)$, $f'(x) > 0$

and $f''(x) < 0$, then for $c \in (a, b)$, $\frac{f(c) - f(a)}{f(b) - f(c)}$ is greater than :

माना f कोई फलन है जोकि $[a, b]$ में संतत तथा (a, b) में दो बार अवकलनीय है। यदि सभी $x \in (a, b)$, $f'(x) > 0$ तथा

$f''(x) < 0$, हैं, तो किसी भी $c \in (a, b)$, $\frac{f(c) - f(a)}{f(b) - f(c)}$ निम्न में से किससे बड़ा है ?

- (A) $\frac{c-a}{b-c}$ (B) $\frac{b-c}{c-a}$ (C) $\frac{b+a}{b-a}$ (D) 1

Ans. A

Sol. $f'(x) > 0$ and $f''(x) < 0$

$$\forall x \in (a, b)$$

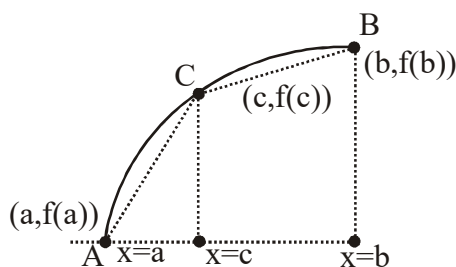
$$m_{AC} = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$$

$$m_{CB} = \frac{f(b) - f(c)}{b - c}$$

$$m_{AC} > m_{CB}$$

$$\therefore \frac{f(c) - f(a)}{b - c} > \frac{f(b) - f(c)}{b - c}$$

$$\frac{f(c) - f(a)}{f(b) - f(c)} > \frac{c - a}{b - c}$$



3. If m is the minimum value of k for which the function $f(x) = x\sqrt{kx - x^2}$ is increasing in the interval $[0, 3]$ and M is the maximum value of f in $[0, 3]$ when $k = m$, then the ordered pair (m, M) is equal to :

यदि k का न्यूनतम मान, जिसके लिए फलन $f(x) = x\sqrt{kx - x^2}$ अंतराल $[0, 3]$ में वर्धमान है, m है तथा $[0, 3]$ में f का अधिकतम मान जब $k = m$ है, M है, तो क्रमित युग्म (m, M) बराबर है :

- (A) $(4, 3\sqrt{2})$ (B) $(3, 3\sqrt{3})$ (C) $(5, 3\sqrt{6})$ (D) $(4, 3\sqrt{3})$

Ans. D

sol. $f(x) = x\sqrt{kx - x^2} = \sqrt{kx^2 - x^4}$

$$f'(x) = \frac{(3kx^2 - 4x^3)}{2\sqrt{kx^3 - x^4}} \geq 0 \text{ for } x \in [0, 3]$$

$$\Rightarrow 3k - 4x \geq 0$$

$$2k \geq 4x$$

$$3k \geq 4x \text{ for } x \in [0, 3]$$

$$\text{Hence } k \geq 4$$

$$\text{i.e., } m = 4$$

$$\text{For } k = 4,$$

$$f(x) = x\sqrt{4x - x^2}$$

$$\text{For max. value, } f'(x) = 0$$

$$\Rightarrow x = 3$$

$$\text{i.e., } y = 3\sqrt{3}$$

$$\text{Hence } M = 3\sqrt{3}$$

4. If $y(a) = \sqrt{2\left(\frac{\tan a + \cot a}{1 + \tan^2 a}\right) + \frac{1}{\sin^2 a}}$, $a \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, then $\frac{dy}{da}$ at $a = \frac{5\pi}{6}$ is :

यदि $y(a) = \sqrt{2\left(\frac{\tan a + \cot a}{1 + \tan^2 a}\right) + \frac{1}{\sin^2 a}}$, $a \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$ है, तो $a = \frac{5\pi}{6}$ पर $\frac{dy}{da}$ का मान है :

- (A) $-\frac{1}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) -4 (D) 4

Ans. D

Sol. $y(a) = \sqrt{2\left(\frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\cos a}{\sin a}\right) + \csc^2 a}$, $a \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

$$= \sqrt{2 \cot a + 1 + \cot^2 a}$$

$$= |1 + \cot a|$$

For $a \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$; $\cot a < -1 \Rightarrow 1 + \cot a < 0$

$$\Rightarrow y(a) = -1 - \cot a$$

$$\left. \frac{dy}{da} \right|_{a=\frac{5\pi}{6}} = \cos \csc^2 a \Big|_{a=\frac{5\pi}{6}} = \cos \csc^2 \frac{5\pi}{6} = 4$$

5. Suppose $f(x)$ is a polynomial of degree four, having critical points at $-1, 0, 1$. if $T = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = f(0)\}$, then the sum of squares of all the elements of T is :

माना $f(x)$, घात 4 का एक बहुपद है जिसके क्रान्तिक बिन्दु $-1, 0, 1$ हैं। यदि $T = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = f(0)\}$, तो T के सभी अवयवों के वर्गों का योगफल है :

- (A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 4

Ans. D

Sol. $f'(x) = A(x+1)(x-1)x$

$$f'(x) = A(x^3 - x)$$

$$f(x) = \frac{Ax^4}{4} - \frac{Ax^2}{2} + K$$

but $f(x) = f(0)$

$$\frac{Ax^4}{4} - \frac{Ax^2}{2} + K = K$$

$$A(2x^4 - 4x^2) = 0$$

$$x^4 - 2x^2 = 0$$

$$x = 0, +\sqrt{2}, -\sqrt{2}$$

$$0^2 + (\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2 = 4$$

6. If $x = 1$ is a critical point of the function $f(x) = (3x^2 + ax - 2 - a)e^x$, then :

(A) $x = 1$ and $x = -\frac{2}{3}$ are local minima of f .

(B) $x = 1$ is a local minima and $x = -\frac{2}{3}$ is a local maxima of f .

(C) $x = 1$ is a local maxima and $x = -\frac{2}{3}$ is a local minima of f .

(D) $x = 1$ and $x = -\frac{2}{3}$ is a local maxima of f .

यदि $x = 1$ फलन $f(x) = (3x^2 + ax - 2 - a)e^x$ का एक क्रांतिक बिंदु (critical point) है, तो :

(A) $x = 1$ तथा $x = -\frac{2}{3}$, f के स्थानीय निम्नतम बिंदु हैं।

(B) $x = 1$ एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है तथा $x = -\frac{2}{3}$, f के स्थानीय उच्चतम बिंदु है।

(C) $x = 1$ एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है तथा $x = -\frac{2}{3}$, f का स्थानीय निम्नतम बिंदु है।

(D) $x = 1$ तथा $x = -\frac{2}{3}$, f के स्थानीय उच्चतम बिंदु है।

Ans. B

Sol. $f'(x) = (6x + a)e^x + (3x^2 + ax - 2 - a)e^x$

$$f'(1) = 0$$

$$(6 + a)e + (3 + a - 2 - a)e = 0$$

$$6 + a + 1 = 0$$

$$a = -7$$

$$f'(x) = (6x - 7)e^x + (3x^2 - 7x - 2 + 7)e^x$$

$$f'(x) = e^x[6x - 7 + 3x^2 - 7x + 5]$$

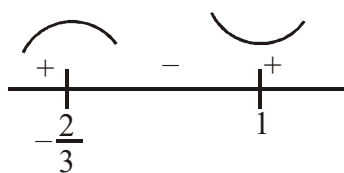
$$= e^x (3x^2 - x - 2)$$

$$= e^x (3x^2 - 3x + 2x - 2)$$

$$= e^x (3x + 2) (x - 1)$$

$$f(x) = 0$$

$$x = 1, x = -\frac{2}{3}$$

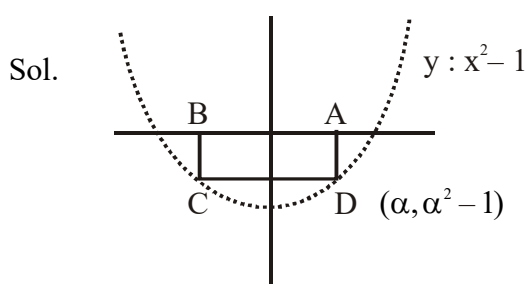


7. The area (in sq. units) of the largest rectangle ABCD whose vertices A and B lie on the x-axis and vertices C and D lie on the parabola, $y = x^2 - 1$ below the x-axis, is :

उस सबसे बड़ी आयत ABCD, जिसके शीर्ष बिंदु A तथा B, x-अक्ष पर स्थित हैं तथा शीर्ष बिंदु C तथा D, x-अक्ष के नीचे, परवलय $y = x^2 - 1$ पर स्थित हैं, का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है :

- (A) $\frac{4}{3\sqrt{3}}$ (B) $\frac{1}{3\sqrt{3}}$ (C) $\frac{2}{3\sqrt{3}}$ (D) $\frac{4}{3}$

Ans. A



$$A(\alpha, 0), B(-\alpha, 0)$$

$$\Rightarrow D(\alpha, \alpha^2 - 1)$$

$$\text{Area of rectangle (ABCD)} = (AB)(AD)$$

$$S = (2\alpha)(1 - \alpha^2)$$

$$S = 2\alpha - 2\alpha^3$$

$$\frac{ds}{d\alpha} = 2 - 6\alpha^2 = 0$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \alpha = \frac{-1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Area} = 2\alpha - 2\alpha^3 = \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{4}{3\sqrt{3}}$$

8. If the tangent to the curve $y = x^3$ at the point $P(t, t^3)$ meets the curve again at Q , then the ordinate of the point which divides PQ internally in the ratio 1 : 2 is :

यदि वक्र $y = x^3$ के बिन्दु $P(t, t^3)$ पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र को फिर से बिन्दु Q पर मिलती है, तो उस बिन्दु की कोटि जो रेखा-खण्ड PQ को आंतरिक अनुपात 1 : 2 में काटता है, है :

- (A) $-t^3$ (B) $2t^3$ (C) 0 (D) $-2t^3$

Ans. D

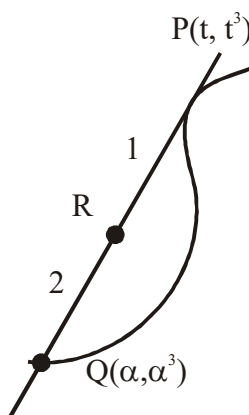
Sol. $(m_T)_P = m_{PQ}$

$$3t^2 = \frac{t^3 - \alpha^3}{t - \alpha}$$

$$\alpha = 1 \text{ or } \alpha = -2t; Q = (-2t, -8t^3)$$

$$y_R = \frac{1 \cdot (-8t^3) + 2 \cdot (t^3)}{1 + 2}$$

$$y_R = -2t^3$$



9. Let S be the set of all functions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, which are continuous on $[0, 1]$ and differentiable on $(0, 1)$. Then for every f in S , there exists a $c \in (0, 1)$, depending on f , such that :

माना सभी फलनों $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, जो कि $[0, 1]$ पर संतत है तथा $(0, 1)$ पर अवकलनीय हैं, का समुच्चय S है। तो S में प्रत्येक f के लिए f पर निर्भर एक $c \in (0, 1)$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि :

$$(A) \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = f'(c)$$

$$(B) |f(c) - f(1)| < |f'(c)|$$

$$(C) |f(c) - f(1)| < (1 - c) |f'(c)|$$

$$(D) |f(c) + f(1)| < (1 + c) |f'(c)|$$

Ans. C

Sol. All four options are incorrect if

$f(x)$ is a constant function.

10. Let $y = y(x)$ be a function of x satisfying $y\sqrt{1-x^2} = k - x\sqrt{1-y^2}$ where k is a constant and $y\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$.

Then $\frac{dy}{dx}$ at $x = \frac{1}{2}$, is equal to:

माना x का एक फलन $y = y(x)$, $y\sqrt{1-x^2} = k - x\sqrt{1-y^2}$ को संतुष्ट करता है, जहाँ k एक अचर है तथा $y\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$. तो

$x = \frac{1}{2}$ पर $\frac{dy}{dx}$ बराबर है :

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ (C) $-\frac{\sqrt{5}}{4}$ (D) $-\frac{\sqrt{5}}{2}$

Ans. D

Sol. If $x = \frac{1}{2}$ then $y = -\frac{1}{4}$

$$y\sqrt{1-x^2} = k - x\sqrt{1-y^2}$$

$$\sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} - \frac{xy}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-y^2} + \frac{xy}{\sqrt{1-y^2}} \frac{dy}{dx}$$

$$\text{Put } x = \frac{1}{2} \text{ \& } y = -\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

11. A 2 m ladder leans against a vertical wall. If the top of the ladder begins to slide down the wall at the rate 25 cm/sec., then the rate (in cm/sec.) at which the bottom of the ladder slides away from the wall on the horizontal ground when the top of the ladder is 1 m above the ground is :

2 m लम्बी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ झुकी हुई है। यदि सीढ़ी का शिखर 25 cm/sec. की दर से दीवार के साथ नीचे की ओर फिसलना शुरू करता है, तो वह दर (cm/sec में), जिससे सीढ़ी का पाद, क्षैतिज धरातल पर, दीवार से दूर फिसलता है जब सीढ़ी का शिखर धरातल से 1 m की ऊँचाई पर है, है :

- (A) $\frac{25}{3}$ (B) $25\sqrt{3}$ (C) $\frac{25}{\sqrt{3}}$ (D) 25

Ans. C

sol. Given $\frac{dy}{dt} = -25$ at $y = 1$

$$x^2 + y^2 = 4$$

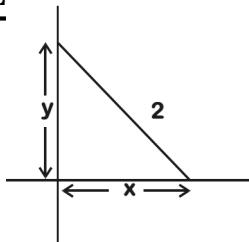
$$\text{when } y = 1, \quad x = \sqrt{3}$$

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} \frac{dx}{dt} + (-25) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} + \frac{25}{\sqrt{3}} \text{ cm/s}$$



12. Let $f(x) = e^x - x$ and $g(x) = x^2 - x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Then the set of all $x \in \mathbb{R}$, where the function $h(x) = (f \circ g)(x)$ is increasing, is :

माना $f(x) = e^x - x$ तथा $g(x) = x^2 - x$, $\forall x \in \mathbb{R}$, तो सभी $x \in \mathbb{R}$, जिनके लिए फलन $h(x) = (f \circ g)(x)$ वर्धमान है, का समुच्चय है :

(A) $\left[-1, \frac{-1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, \infty\right)$

(B) $[0, \infty)$

(C) $\left[0, \frac{1}{2}\right] \cup [1, \infty)$

(D) $\left[\frac{-1}{2}, 0\right] \cup [1, \infty)$

Ans. C

sol. $f(x) = e^x - x$, $g(x) = x^2 - x$

$$f(g(x)) = e^{(x^2-x)} - (x^2-x)$$

If $f(g(x))$ is increasing function

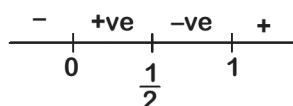
$$(f(g(x)))' = e^{(x^2-x)} \times (2x-1) - 2x+1$$

$$= (2x-1)e^{(x^2-x)} + 1 - 2x$$

$$= (2x-1)[e^{(x^2-x)} - 1]$$

A B

A & B are either both positive or negative



for $(f(g(x)))' \geq 0$,

$$x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \cup [1, \infty)$$

13. Let $y(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})$. Then $y' - y''$ at $x = -1$ is equal to :

माना $y(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})$ है। तो $x = -1$ पर $y' - y''$ बराबर है :

- (A) 464 (B) 944 (C) 496 (D) 976

Ans. C

Sol. $y = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})$

$$\Rightarrow y = \frac{(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})}{(1-x)}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1-x^{32}}{(1-x)}$$

$$\Rightarrow (1-x)y = 1-x^{32}$$

$$\Rightarrow (1-x)y' - y = -32x^{31}$$

$$\Rightarrow (1-x)y'' - 2y' = -32.31x^{30}$$

Put $x = -1$

$$\Rightarrow y' - y'' = 496$$

14. Let $f(x) = x \cos^{-1}(-\sin |x|)$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, then which of the following is true ?

(A) f' is increasing in $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ and decreasing in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

(B) f is not differentiable at $x = 0$

(C) $f'(0) = -\frac{\pi}{2}$

(D) f' is decreasing in $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ and increasing in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

माना $f(x) = x \cos^{-1}(-\sin |x|)$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ है, तो निम्न में से कौनसा सत्य है ?

(A) f' , $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ में वर्धमान है तथा $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ में वर्धमान है।

(B) f' , $x = 0$ पर अवकलनीय नहीं है।

(C) $f'(0) = -\frac{\pi}{2}$

(D) f' , $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ में ह्रासमान है तथा $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ में वर्धमान है।

Ans. D

Sol. $f(x) = x \left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1}(-\sin |x|) \right)$

$$f(x) = x \left(\frac{\pi}{2} + \sin^{-1}(\sin |x|) \right)$$

$$f(x) = x \left(\frac{\pi}{2} + |x| \right)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi x}{2} + x^2 & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi x}{2} - x^2 & -\frac{\pi}{2} \leq x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + 2x & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi}{2} - 2x & -\frac{\pi}{2} < x < 0 \end{cases}$$

$$f''(x) = \begin{cases} 2 & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ -2 & -\frac{\pi}{2} < x < 0 \end{cases}$$

$$f \text{ is } \uparrow \text{ in } \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

f is $\downarrow$ in $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$

15. Let $f(\theta) = 3\left(\sin^4\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) + \sin^4(3\pi + \theta)\right) - 2(1 - \sin^2 2\theta)$ and

$S = \left\{\theta \in [0, \pi] : f'(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$. If $4\beta = \sum_{\theta \in S} \theta$, then $f(\beta)$ is equal to

माना $f(\theta) = 3\left(\sin^4\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) + \sin^4(3\pi + \theta)\right) - 2(1 - \sin^2 2\theta)$ एवं

$S = \left\{\theta \in [0, \pi] : f'(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$ है। यदि $4\beta = \sum_{\theta \in S} \theta$, है तब $f(\beta)$ बराबर है :

(A) $\frac{11}{8}$

(B) $\frac{3}{2}$

(C) $\frac{9}{8}$

(D) $\frac{5}{4}$

Ans. D

Sol. $f(\theta) = 3\left(\sin^4\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) + \sin^4(3\pi + \theta)\right) - 2(1 - \sin^2 2\theta)$

$$S = \left\{\theta \in [0, \pi] : f'(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$$

$$\Rightarrow f(\theta) = 3(\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) - 2\cos^2 2\theta$$

$$\Rightarrow f(\theta) = 3\left(1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\theta\right) - 2\cos^2 2\theta$$

$$\Rightarrow f(\theta) = 3 - \frac{3}{2}\sin^2 2\theta - 2\cos^2 2\theta$$

$$= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\cos^2 2\theta = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{1 + \cos 4\theta}{2}\right)$$

$$f(\theta) = \frac{5}{4} - \frac{\cos 4\theta}{4}$$

$$f'(\theta) = \sin 4\theta$$

$$\Rightarrow f'(\theta) = \sin 4\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow 4\theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{n\pi}{4} + (-1)^n \frac{\pi}{12}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{12}, \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12}\right), \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12}\right), \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{12}\right)$$

$$\Rightarrow 4\beta = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{3\pi}{8} \Rightarrow f(\beta) = \frac{5}{4} - \frac{\cos \frac{3\pi}{2}}{4} = \frac{5}{4}$$

16. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function satisfying $f'(3) + f'(2) = 0$

Then $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + f(3+x) - f(3)}{1 + f(2-x) - f(2)} \right)^{\frac{1}{x}}$ is equal to :

माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जो कि $f'(3) + f'(2) = 0$ को संतुष्ट करता है, तो $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + f(3+x) - f(3)}{1 + f(2-x) - f(2)} \right)^{\frac{1}{x}}$ बराबर है :

(A) e

(B) 1

(C) e^2

(D) e^{-1}

Ans. B

sol. $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + f(3+x) - f(3)}{1 + f(2-x) - f(2)} \right)^{\frac{1}{x}}$

form : 1^∞

$$\Rightarrow I = e^{I_1}, \text{ where}$$

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(\frac{1 + f(3+x) - f(3)}{1 + f(2-x) - f(2)} - 1 \right) \frac{1}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(\frac{f(3+x) - f(3) - f(2-x) + f(2)}{1 + f(2-x) - f(2)} \right) \frac{1}{x} \right)$$

$$\text{form : } \frac{0}{0}$$

Using L.H. Rule

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f'(3+x) + f'(2-x)}{1} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 + f(2-x) - f(2)} \right)$$

$$= f'(3) + f'(2) = 0$$

$$\Rightarrow I = e^{I_1} = 1$$

17. The absolute minimum value, of the function $f(x) = |x^2 - x + 1| + [x^2 - x + 1]$, where $[t]$ denotes the greatest integer function, in the interval $[-1, 2]$, is :

अंतराल $[-1, 2]$ में फलन $f(x) = |x^2 - x + 1| + [x^2 - x + 1]$ जहाँ $[t]$ महत्तम पूर्णांक फलन है, का निरपेक्ष न्यूनतम मान है :

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{5}{4}$

Ans. B

Sol. $f(x) = |x^2 - x + 1| + [x^2 - x + 1]; x \in [-1, 2]$

Let $g(x) = x^2 - x + 1$

$$= \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}$$

$$\therefore |x^2 - x + 1| \text{ and } [x^2 - x + 1]$$

Both have minimum value at $x = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \text{Minimum } f(x) = \frac{3}{4} + 0$$

$$= \frac{3}{4}$$

18. Let $f: S \rightarrow S$ where $S = (0, \infty)$ be a twice differentiable function such that $f(x+1) = xf(x)$. If $g: S \rightarrow R$ be defined as $g(x) = \log_e f(x)$, then the value of $|g''(5) - g''(1)|$ is equal to :

माना $f: S \rightarrow S$ जहाँ $S = (0, \infty)$ हैं, दो बार अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(x+1) = xf(x)$ है। यदि $g: S \rightarrow R$ $g(x) = \log_e f(x)$ द्वारा परिभाषित है, तो $|g''(5) - g''(1)|$ का मान बराबर है :

- (A) 1 (B) $\frac{205}{144}$ (C) $\frac{197}{144}$ (D) $\frac{187}{144}$

Ans. B

Sol. $f(x+1) = x f(x)$
 $\ln(x+1) = \ln x + \ln(x)$
 $g(x+1) = \ln x + g(x)$
 $g(x+1) - g(x) = \ln x$
 $g'(x+1) - g'(x) = 1/x$
 $g''(x+1) - g''(x) = -1/x^2$

$$x=4 \quad g''(5) - g''(4) = \frac{-1}{16}$$

$$x=3 \quad g''(4) - g''(3) = \frac{-1}{9}$$

$$x=2 \quad g''(3) - g''(2) = \frac{-1}{4}$$

$$x=1 \quad g''(2) - g''(1) = \frac{-1}{1}$$

$$g''(5) - g''(1) = -\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16}\right)$$

$$|g''(5) - g''(1)| = \frac{205}{144}$$

19. If the function f given by $f(x) = x^3 - 3(a-2)x^2 + 3ax + 7$, for some $a \in \mathbb{R}$ is increasing in $(0, 1]$ and decreasing in $[1, 5)$, then a root of the equation, $\frac{f(x)-14}{(x-1)^2} = 0 (x \neq 1)$ is :

यदि फलन $f(x) = x^3 - 3(a-2)x^2 + 3ax + 7$, किसी $a \in \mathbb{R}$ के लिए $(0, 1]$ में वर्धमान है तथा $[1, 5)$ में ह्यसमान है तो समीकरण

$$\frac{f(x)-14}{(x-1)^2} = 0 (x \neq 1) \text{ का एक हल है -}$$

- (A) 7 (B) -7 (C) 6 (D) 5

Ans. A

sol. $f(x) = x^3 - 3(a-2)x^2 + 3ax + 7$

$$f'(x) = 3x^2 - 6(a-2)x + 3a$$

For increasing fuction

$$f'(x) > 0$$

$$3x^2 - 6(a-2)x + 3a > 0 \text{ in } (0, 1]$$

in root of this equation

$$3 - 6a + 12 + 3a = 0$$

$$15 - 3a = 0$$

$$a = 5$$

$$f = \frac{x^3 - 9x^2 + 15x + 7 - 14}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{x^3 - 9x^2 + 15x - 7}{(x-1)^2}$$

$$\frac{(x-1)^2(x-7)}{(x-1)^2} \Rightarrow (x-7)$$

one solution $x = 7$

20. The set of all real values of λ for which the function $f(x) = (1 - \cos^2 x)(\lambda + \sin x)$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, has exactly one maxima and exactly one minima, is :

λ के सभी वास्तविक मानों, जिनके लिए फलन $f(x) = (1 - \cos^2 x)(\lambda + \sin x)$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ का केवल एक उच्चिष्ठ (maxima) तथा केवल एक निम्निष्ठ (minima) है, का समुच्चय है :

(A) $\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ (B) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (C) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) - \{0\}$ (D) $\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) - \{0\}$

Ans. D

Sol. $f(x) = (1 - \cos^2 x)(\lambda + \sin x)$

$$f(x) = \sin^2 x(\lambda + \sin x)$$

$$f(x) = \lambda \sin^2 x + \sin^3 x$$

$$f'(x) = 2\lambda \sin x \cos x + 3\sin^2 x \cos x$$

$$= \lambda \sin 2x + \frac{3}{2} \sin x \sin 2x = 0$$

$$\Rightarrow \sin 2x \left(\lambda + \frac{3}{2} \sin x \right) = 0$$

$$\sin 2x = 0 \text{ or } \lambda = -\frac{3}{2} \sin x$$

$$\sin 2x = 0$$

$$2x = n\pi$$

$$x = \frac{n\pi}{2} \text{ (not possible)}$$

$$\sin x = \frac{-2\lambda}{3}$$

$$\frac{-2\lambda}{3} \in (-1, 1)$$

$$-2\lambda \in (-3, 3)$$

$$\lambda \in \left(\frac{-3}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

$$\lambda \neq 0$$

$$\lambda \in \left(\frac{-3}{2}, \frac{3}{2} \right) - \{0\}$$